

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী?**

উত্তর : যখন একটি কম্পিউটার বা প্রোগ্রাম মানুষের মতো কোনো তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে, শিখতে পারে, সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে, তখন তাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হয়। ইহা কম্পিউটার বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা, যেখানে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে যন্ত্র বা সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনুকরণ করা হয়।

**** ২। Toonit কী?**

উত্তর : Toonit হলো একটি শক্তিশালী প্লাগইন যা মূলত Adobe After Effects, Premiere Pro এবং Final Cut Pro-তে ব্যবহৃত হয়। এর মূল কাজ হলো আপনার শ্যুট করা সাধারণ ভিডিও ফুটেজকে মুহূর্তের মধ্যে কার্টুন, কমিক বুক স্টাইল বা স্কেচ অ্যানিমেশনে রূপান্তর করা।

**** ৩। Auto Trace কী?**

উত্তর : Auto Trace হলো একটি ডিজিটাল প্রসেস বা কমান্ড, যার মাধ্যমে কোনো রাস্টার ইমেজ (যেমন : JPG বা PNG) অথবা ভিডিও ফুটেজের পিক্সেল ডেটা বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেটির আউটলাইন বরাবর ভেক্টর পাথ বা মাস্ক তৈরি করা হয়।

*** ৪। RunwayML কী?

বাকাশিবো- ২৪

উত্তর : RunwayML হলো একটি ওয়েব-বেসড কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত ক্রিয়েটিভ টুলকিট বা প্ল্যাটফর্ম, যা ভিডিও এডিটিং, ভিএফএক্স এবং কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের জটিল কাজগুলোকে মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করে। এটি মূলত ভিডিও এডিটর, আর্টিস্ট এবং ডিজাইনারদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যাতে তারা কোনো কোডিং জ্ঞান ছাড়াই সরাসরি ব্রাউজারে এআই-এর শক্তি ব্যবহার করতে পারেন।

** ৫। Adobe Sensei কী?

উত্তর : Adobe Sensei (অ্যাডোবি সেনসি) হলো অ্যাডোবি-র নিজস্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং মেশিন লার্নিং ফ্রেমওয়ার্ক। এটি কোনো আলাদা সফটওয়্যার নয়, বরং এটি অ্যাডোবির বিভিন্ন জনপ্রিয় সফটওয়্যার (যেমন : After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator) এর ভেতরে থাকা একটি "স্মার্ট ইঞ্জিন"। এর মূল কাজ হলো জটিল এবং সময়সাপেক্ষ কাজগুলোকে এআই-এর মাধ্যমে দ্রুত ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। Toonit এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লেখ।****বাকশির্ষো- ২৪****উত্তর :** Toonit-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- i) স্বয়ংক্রিয় কার্টুন ইফেক্ট : এটি ভিডিও এর পিক্সেলগুলো বিশ্লেষণ করে সেগুলোকে ফ্ল্যাট কালার শেড এবং বোল্ড আউটলাইনে রূপান্তর করে, যা মুহূর্তেই ভিডিওকে কার্টুন লুক দেয়।
- ii) উন্নত আউটলাইন কন্ট্রোল : এই প্লাগইনটি ভিডিও এর অবজেক্টগুলোর চারপাশ দিয়ে নিখুঁত ব্ল্যাক আউটলাইন বা স্ট্রোক তৈরি করতে পারে। আপনি এই লাইনের পুরুত্ব বা ডেনসিটি নিজের ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
- iii) ফেস ডিটেকশন : এর অ্যালগরিদম মানুষের মুখমণ্ডল আলাদাভাবে শনাক্ত করতে পারে। ফলে কার্টুন ইফেক্ট দিলেও মানুষের চোখের মণি বা মুখের অভিব্যক্তি স্পষ্ট থাকে, যা ক্যারেক্টার অ্যানিমেশনের জন্য জরুরি।
- iv) শেডিং ও স্টাইল প্রি-সেট : এতে অনেকগুলো বিল্ট-ইন স্টাইল থাকে। যেমন-কমিক বুক স্টাইল, পেন্সিল স্কেচ, পপ আর্ট বা হাফটোন স্টাইল।
- v) স্মুথ মোশন : সাধারণ কার্টুন ইফেক্টে ভিডিও এর ফ্রেমগুলো অনেক সময় কাঁপাকাঁপি করে। Toonit এই ফ্রেমগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখে, ফলে অ্যানিমেশনটি খুব স্মুথ দেখায়।

Toonit-এর ব্যবহারসমূহ :

- i) শিক্ষামূলক ভিডিও তৈরি : আপনি যদি কোনো জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং থিওরি বোঝাতে চান, তবে নিজের ভিডিও ফুটেজকে Toonit দিয়ে কার্টুন বানিয়ে

উপস্থাপন করতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়টি আরও আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য হয়।

ii) কমিক বুক বা গ্রাফিক নভেল ইফেক্ট : কোনো প্রমোশনাল ভিডিও বা ইন্ট্রোতে যদি সিনেমাটিক কমিক বুক ভাইব দিতে চান, তবে এটি ব্যবহার করা হয়।

iii) ভিজুয়াল গোপনীয়তা রক্ষা : অনেক সময় ইন্টারভিউ বা ডকুমেন্টারিতে মানুষের আসল চেহারা দেখানো বারণ থাকে। সেক্ষেত্রে টুনিট ইফেক্ট ব্যবহার করলে মানুষটির পরিচয় গোপন থাকে, কিন্তু তার বডি ল্যান্ডস্কেপ বা অভিব্যক্তি বজায় থাকে।

iv) মিউজিক ভিডিও এবং বিজ্ঞাপন : মিউজিক ভিডিওতে শৈল্পিক লুক আনতে বা সৃজনশীল বিজ্ঞাপনে সাধারণ ফুটেজকে অ্যানিমেটেড লুক দিতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

v) রোটোস্কোপিংয়ের বিকল্প : যারা হাতে এঁকে অ্যানিমেশন করার সময় পান না, তারা Toonit ব্যবহার করে দ্রুত প্রফেশনাল মানের সেল-শেডেড অ্যানিমেশন তৈরি করতে পারেন।

**** ২। Auto Trace এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : Auto- Trace এর প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ :

i) স্বয়ংক্রিয় পাথ তৈরি : এটি কোনো ছবির পিক্সেল বা রঙের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার চারপাশ দিয়ে লাইন বা পাথ তৈরি করতে পারে। আপনাকে হাতে পেন টুল ব্যবহার করতে হয় না।

ii) চ্যানেল ভিত্তিক ট্রেসিং : আফটার ইফেক্টসে এটি আলফা চ্যানেল, লুমিন্যান্স বা রেড, গ্রিন, ব্লু চ্যানেলের ওপর ভিত্তি করে ট্রেস করতে পারে।

iii) টলারেন্স কন্ট্রোল : ট্রেসিংটি কতটা নিখুঁত হবে তা আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। টলারেন্স কমিয়ে দিলে এটি সূক্ষ্ম ডিটেইলসও ধরতে পারে।

iv) কী-ফ্রেম জেনারেশন : ভিডিও এর ক্ষেত্রে এটি প্রতিটি ফ্রেমের মুভমেন্ট অনুযায়ী মাস্কের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা রোটোস্কোপিংয়ের প্রাথমিক কাজ সহজ করে দেয়।

v) ভেক্টরাইজেশন : ইলাস্ট্রেটরে এটি পিক্সেল বেসড ছবিকে গাণিতিক রেখা বা ভেক্টরে রূপান্তর করে, যা যত খুশি বড় করলেও কোয়ালিটি নষ্ট হয় না।

Auto Trace এর ব্যবহারসমূহ :

i) লোগো অ্যানিমেশন : কোনো সাধারণ লোগো ইমেজকে অটো-ট্রেস করে সেটিকে মাস্কে রূপান্তর করা যায়। এরপর 'Saber' বা '3D Stroke' ইফেক্ট দিয়ে চমৎকার অ্যানিমেশন তৈরি করা সম্ভব।

ii) টেকনিক্যাল ডায়াগ্রাম পুনর্গঠন : আপনার টেকনিক্যাল বইয়ের জন্য ইন্টারনেট থেকে নেওয়া কোনো ঝাপসা বা লো-কোয়ালিটি ছবিকে ইলাস্ট্রেটরের অটো-ট্রেস ব্যবহার করে হাই-কোয়ালিটি প্রিন্টযোগ্য ভেক্টরে রূপান্তর করতে পারেন।

iii) ভিএফএক্স এবং মাস্কিং : ভিডিও এর কোনো নির্দিষ্ট অবজেক্টের ওপর ইফেক্ট দেওয়ার জন্য দ্রুত মাস্ক তৈরি করতে অটো-ট্রেস ব্যবহৃত হয়। এটি রোটোস্কোপিংয়ের সময় অনেক বাঁচিয়ে দেয়।

iv) হস্তশিল্প বা স্কেচ ডিজিটাল করা : হাতে আঁকা কোনো টেকনিক্যাল স্কেচ বা ডায়াগ্রামকে স্ক্যান করে সেটিকে কম্পিউটারে ক্লিন ডিজিটাল লাইনে রূপান্তর করতে এটি অপরিহার্য।

v) টেক্সট ইফেক্ট : কোনো কাস্টম ফন্ট বা হাতে লেখা টেক্সটকে ট্রেস করে সেটিকে মোশন গ্রাফিক্সে রূপান্তর করা যায়।

**** ৩। RunwayML এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : RunwayML-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

i) **ভিডিও জেনারেশন :** এটি রানওয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য। আপনি শুধু টেক্সট লিখে বা একটি ছবি আপলোড করে সম্পূর্ণ নতুন ভিডিও ক্লিপ তৈরি করতে পারেন।

ii) **AI রোটোস্কোপিং :** কোনো গ্রিন স্ক্রিন ছাড়াই ভিডিও এর যেকোনো ব্যাকগ্রাউন্ড মাত্র এক ক্লিকে রিমুভ করা যায়। এটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে মুভিং অবজেক্ট ডিটেস্ট করতে পারে।

iii) **ইনপেইন্টিং :** ভিডিও থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো বস্তু (যেমন : রাস্তার খুঁটি, তার বা মানুষ) খুব সহজে মুছে ফেলা যায় এবং সেই ফাঁকা জায়গাটি এআই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিও এর সাথে মিলিয়ে ভরাট করে দেয়।

iv) **মোশন ব্রাশ :** একটি স্থির ছবির নির্দিষ্ট কোনো অংশে ব্রাশ করলে শুধুমাত্র সেই অংশটুকুতে নড়াচড়া বা মোশন যোগ করা যায়।

v) **ফ্রেম ইন্টারপোলেশন :** কোনো স্লো-মোশন ভিডিওকে আরও স্মুথ করতে বা লো-ফ্রেমরেটের ভিডিওকে হাই-ফ্রেমরেটে রূপান্তর করতে এটি নতুন ফ্রেম তৈরি করতে পারে।

vi) **টেক্সট-টু-ইমেজ এবং ইমেজ-টু-ইমেজ :** আপনার বইয়ের জন্য বা থাম্বনেইলের জন্য টেক্সট থেকে চমৎকার ছবি জেনারেট করা যায়।

RunwayML-এর ব্যবহারসমূহ :

i) **দ্রুত রোটোস্কোপিং :** আফটার ইফেক্টসে হাতে পেন টুল দিয়ে মাস্কিং করার বদলে রানওয়ের 'ম্যাজিক টুলস' ব্যবহার করে সেকেন্ডের মধ্যে সাবজেক্টকে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আলাদা করা যায়।

ii) **ভিএফএক্স প্রডাকশন** : ভিডিও এর কোনো দৃশ্য থেকে অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরাতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

iii) **শিক্ষামূলক অ্যানিমেশন** : আপনি যদি কোনো বিশেষ সায়েন্স ল্যাব বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পরিবেশের ভিডিও ফুটেজ না পান, তবে টেক্সট লিখে এআই দিয়ে সেই ফুটেজ তৈরি করে নিতে পারেন।

iv) **সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্ট** : ইউটিউব থাম্বনেইল বা ফেসবুক কভার তৈরির জন্য কালার গ্রেডিং বা ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করতে এটি ব্যবহার করা যায়।

v) **3D টেক্সচার জেনারেশন** : কোনো 3D মডেলের জন্য টেক্সচার বা ইনভায়রনমেন্ট ম্যাপ তৈরি করতে এর এআই জেনারেটর কাজ করে।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। **AI** ব্যবহার করে কোনো প্রজেক্ট তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : কটি প্রফেশনাল ভিডিও ক্লিপ প্রজেক্ট এআই ব্যবহার করে তৈরি করার পূর্ণাঙ্গ ধাপগুলো নিচে দেওয়া হলো :

ধাপ ১ : স্ক্রিপ্ট এবং স্টোরিবোর্ড তৈরি : ভিডিও এর শুরুতে আপনার একটি নিখুঁত স্ক্রিপ্ট প্রয়োজন।

AI টুল : ChatGPT বা Gemini

পদ্ধতি : আপনি আপনার টপিকটি লিখে এআই-কে একটি ভিডিও স্ক্রিপ্ট লিখতে বলুন। যেমন : "(Create a 60-second video script

about 'Multimedia and Animation' for diploma students with a hook and summary)"

ধাপ ২ : ভয়েসওভার তৈরি : আপনার নিজের কণ্ঠ রেকর্ড করার সময় না থাকলে এআই ব্যবহার করতে পারেন।

AI টুল : ElevenLabs বা Adobe Podcast

পদ্ধতি : আপনার স্ক্রিপ্টটি ElevenLabs-এ পেস্ট করলে তা মানুষের মতো স্বাভাবিক ভয়েসে রূপান্তর হবে। আর যদি নিজের ভয়েস রেকর্ড করেন, তবে Adobe Podcast AI দিয়ে স্টুডিও কোয়ালিটি করে নিন।

ধাপ ৩ : ভিজুয়াল এবং ফুটেজ জেনারেশন : ভিডিও এর জন্য প্রয়োজনীয় ফুটেজ বা ছবি তৈরি করা।

AI টুল : RunwayML (Gen-2) বা Leonardo.ai

পদ্ধতি : আপনার যদি কোনো বিশেষ মেশিনের ফুটেজ না থাকে, তবে RunwayML-এ টেক্সট লিখে সেই ভিডিও ক্লিপটি জেনারেট করে নিন। বইয়ের ডায়াগ্রামের জন্য Midjourney বা Leonardo ব্যবহার করে হাই-রেজোলিউশন ইমেজ তৈরি করুন।

ধাপ ৪ : এআই-চালিত এডিটিং : সবগুলো এলিমেন্টকে একত্রে সাজানো।

AI টুল : Adobe Premiere Pro (Sensei AI) বা CapCut Desktop।

পদ্ধতি :

Auto Reframe : ভিডিওটিকে ইউটিউব (16:9) এবং ফেসবুক রিলস (9:16) এর জন্য অটো-ক্রপ করুন।

Silence Remover : ভিডিও এর মাঝখানে অপ্রয়োজনীয় নীরবতা (Silence) এক ক্লিকে ডিলিট করুন।

Softmax Magic Book [অ্যানিমেশন এবং ভিডিও টুলস-এর জন্য এআই]

Text-Based Editing : প্রিমিয়ার প্রো-তে আপনার কথার ট্রান্সক্রিপ্ট দেখে টেক্সট ডিলিট করলেই ভিডিও এর সেই অংশটি অটো-কাট হয়ে যাবে।

ধাপ ৫ : ভিএফএক্স এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল :

AI টুল : RunwayML বা After Effects (Ro to Brush 2.0)

পদ্ধতি : কোনো গ্রিন স্ক্রিন ছাড়াই RunwayML ব্যবহার করে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে সেখানে একটি ল্যাব বা প্রফেশনাল স্টুডিও ব্যাকগ্রাউন্ড যোগ করুন।

ধাপ ৬ : অটোমেটিক সাবটাইটেল এবং মিউজিক।

AI টুল : Submagic বা Adobe Premiere (Auto-Captions)

পদ্ধতি : ভিডিও এর কথা শুনে এআই নিজে থেকেই সাবটাইটেল তৈরি করবে। এরপর Mubert বা Soundraw ব্যবহার করে কপিরাইট ফ্রি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক জেনারেট করে নিন।